

Esercizio 1. Sia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(3y^3 - 2x^3)}{x^4 + |y|^5} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(a) Verificare che f è continua in $(0, 0)$.

(b) f è differenziabile in $(0, 0)$?

(a) Per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$

$$|f(x, y)| \leq \frac{3x^2|y|^3}{x^4 + |y|^5} + \frac{2|x|^5}{x^4 + |y|^5} \leq \frac{3}{2}|y|^{1/2} + 2|x| \rightarrow 0$$

dove $\frac{x^4}{x^4 + |y|^5} \leq 1$ e

$$0 \leq (x^2 - |y|^{5/2})^2 = x^4 + |y|^5 - 2x^2|y|^{5/2} \Rightarrow \frac{x^2|y|^{5/2}}{x^4 + |y|^5} \leq \frac{1}{2}.$$

Quindi f è continua in $(0, 0)$.

(b) Abbiamo che

$$f'_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-2t^5}{t \cdot t^4} = -2,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t \cdot t^5} = 0.$$

Così $\nabla f(0, 0) = (-2, 0)$ e

$$\frac{f(x, y) - \langle \nabla f(0, 0), (x, y) \rangle}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(\frac{x^2(3y^3 - 2x^3)}{x^4 + |y|^5} + 2x \right) \quad (*).$$

Lungo la retta $y = x = t \rightarrow 0^+$ il limite di $(*)$ non vale 0:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}t} \left(\frac{t^2 \cdot t^3}{t^4 + t^5} + 2t \right) = \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

Quindi f non è differenziabile in $(0, 0)$.

Esercizio 2. Sia D il solido dato dal tetraedro di vertici $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 2)$, $(2, 0, 2)$, $(0, 2, 2)$.

(a) Calcolare $\iiint_D |z-1| dx dy dz$.

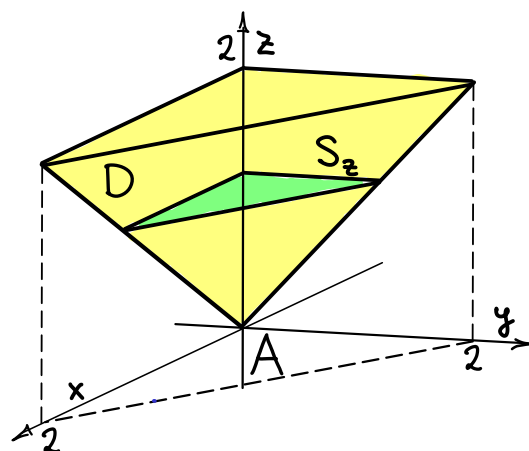
(b) Calcolare $\iint_S z dS$ dove $S = \partial D \cap \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$.

$$(a) \iiint_D |z-1| dx dy dz$$

$$= \int_0^2 |z-1| |S_z| dz$$

$$= \int_0^1 (1-z) \frac{z^2}{2} dz + \int_1^2 (z-1) \frac{z^2}{2} dz$$

$$= \left[\frac{z^3}{6} - \frac{z^4}{8} \right]_0^1 + \left[\frac{z^4}{8} - \frac{z^3}{6} \right]_1^2 = 2 \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{16}{8} - \frac{8}{6} \right) = \frac{3}{4}.$$



(b) Una parametrizzazione di S è

$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, x+y) \quad (x, y) \in A = \{(x, y) : x+y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

da cui $\|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| = \sqrt{3}$. Così

$$\iint_S z dS = \iint_A (x+y) \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3} \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} (x+y) dy \right) dx$$

$$= \sqrt{3} \int_0^2 \left(x(2-x) + \frac{(2-x)^2}{2} \right) dx$$

$$= \sqrt{3} \left[x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{(2-x)^3}{6} \right]_0^2 = \frac{8\sqrt{3}}{3}.$$

Esercizio 3. Sia D il solido generato dalla rotazione completa dell'insieme

$$T = \{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 2x, z \geq 0\} \cup \{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [1, 2], z \in [0, 1]\}$$

attorno all'asse z e sia S la superficie data dal bordo di D orientata verso l'esterno.

(a) Determinare il piano tangente a S nel punto $(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$.

(b) Calcolare il flusso di $\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, z^2)$ attraverso S .

(a) La distanza di $P = (\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ dall'asse z è $\frac{1}{2}$ e quindi sta sulla superficie ottenuta ruotando $x^2 + z^2 = 2x$ ossia la circonferenza $(x-1)^2 + z^2 = 1$. Tale superficie ha equazione

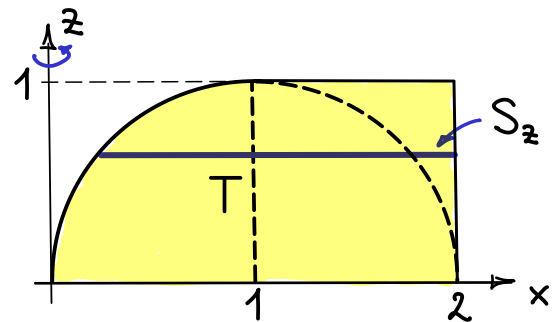
$$f(x, y, z) = (\sqrt{x^2 + y^2} - 1)^2 + z^2 = 1$$

e il piano tangente in P è $\langle \nabla f(P), \vec{x} - P \rangle = 0$ dove

$$\nabla f(P) = \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2} - 1}{\sqrt{x^2 + y^2}} 2x, \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - 1}{\sqrt{x^2 + y^2}} 2y, 2z \right) \Big|_P = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3} \right)$$

da cui si ricava

$$-x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3}z = 2.$$



$$\begin{aligned} (b) \iint_S \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle &\stackrel{TD}{=} \iiint_D \text{div}(\vec{F}) dx dy dz \\ &= \int_0^1 2z |S_z| dz = 2\pi \int_0^1 z \underbrace{(4 - (1 - \sqrt{1-z^2})^2)}_{2 + 2\sqrt{1-z^2} + z^2} dz \\ &= 2\pi \left[z^2 - \frac{(1-z^2)^{3/2}}{3/2} + \frac{z^4}{4} \right]_0^1 = \frac{23\pi}{6}. \end{aligned}$$

anello di raggi 2 e $1 - \sqrt{1-z^2}$

Esercizio 4. Sia $\mathbf{F} = (3y^2, 4x - 8z, 2)$ e sia γ la curva data dall'intersezione delle superfici

$$S_1 = \{(x, y, z) : x^2 + 2y^2 + z^2 = 1\} \quad \text{e} \quad S_2 = \{(x, y, z) : x + z = 1\}.$$

La curva γ è orientata in senso antiorario rispetto al versore dell'asse z .

(a) Determinare $\int_{\gamma} \langle \mathbf{F}, d\mathbf{s} \rangle$ utilizzando il teorema della rotore.

(b) Confermare il valore dell'integrale curvilineo ottenuto in (a) con un calcolo diretto.

(a) Consideriamo la superficie

$$S = \{(x, y, z) : x + z = 1, x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

orientata come in figura.

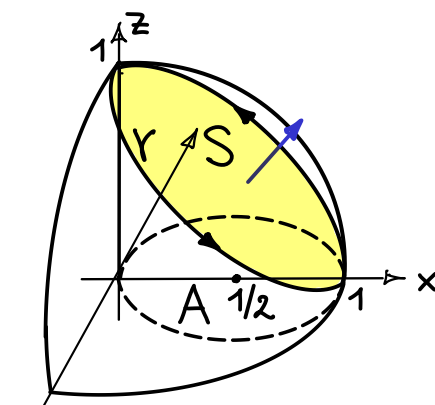
Allora $\partial^+ S = \gamma$ e una parametrizzazione di S è

$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, 1 - x) \quad (x, y) \in A = \{(x, y) : (x - \frac{1}{2})^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}\}$$

Così $\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y = (1, 0, 1)$ e

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \stackrel{\text{TR}}{=} \iint_S \langle \text{rot}(\vec{F}), d\vec{S} \rangle$$

$$= \iint_{A \leftarrow \text{simul } y=0} \langle (8, 0, 4 - 6y), (1, 0, 1) \rangle dx dy = 12 \overbrace{|A|}^{\pi/4} = 3\pi.$$



$$\begin{cases} x^2 - x + y^2 \leq 0 \\ x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 1 \\ z = 1 - x \end{cases}$$

(b) Una parametrizzazione di γ è

$$\vec{\gamma}(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos t, \frac{1}{2} \sin t, \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos t \right) \quad t \in [0, 2\pi].$$

Così

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = \int_0^{2\pi} \langle \left(\frac{3}{4} \sin^2 t, -2 + 6 \cos t, 2 \right), \frac{1}{2} (-\sin t, \cos t, \sin t) \rangle dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{3}{4} \sin^3 t - 2 \cos t + 2 \sin t + 6 \cos^2 t \right) dt = \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = 3\pi.$$